

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle C D E

Les solutions tampons

Module 2 · Acides et bases

Cette fiche évalue les connaissances fondamentales et les savoir-faire de base sur les solutions tampons (définition, préparation $\text{pH} = \text{pKa}$, calcul de pH , interprétation graphique).

EXERCICE 1 Définition et propriétés

1. Compléter la définition : Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu lors de l'addition modérée d'un ... ou d'une ..., ou lors d'une
2. Citer les deux espèces chimiques constitutives d'un tampon acide/base.
3. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) Une solution tampon maintient son pH constant quelle que soit la quantité d'acide ou de base ajoutée.
 - (b) Le pouvoir tampon est maximal lorsque les concentrations de l'acide faible et de sa base conjuguée sont égales.

EXERCICE 2 Préparation d'un tampon de $\text{pH} = \text{pKa}$

On souhaite préparer 100,0 mL d'une solution tampon de $\text{pH} = \text{pKa} = 4,74$ à partir d'une solution d'acide acétique CH_3COOH ($0,200 \text{ mol L}^{-1}$) et d'une solution d'acétate de sodium CH_3COONa ($0,200 \text{ mol L}^{-1}$).

1. Quelle relation lie le pH , le pKa et le rapport des concentrations à l'équivalence pour obtenir $\text{pH} = \text{pKa}$?
2. Déterminer les volumes V_{acide} et V_{sel} à mélanger.
3. Préciser la nature du matériel verré nécessaire pour réaliser cette préparation avec rigueur.

EXERCICE 3 Préparation par demi-neutralisation

On dispose d'une solution d'acide faible AH ($0,100 \text{ mol L}^{-1}$, $V_{\text{AH}} = 50,0 \text{ mL}$) et d'une solution de base forte HO^- ($0,100 \text{ mol L}^{-1}$).

1. Écrire l'équation de la réaction de neutralisation.
2. Calculer le volume de base forte à verser pour réaliser une demi-neutralisation.

3. Quel est le pH de la solution obtenue si $pK_a(AH/A^-) = 5,00$? Justifier.

EXERCICE 4 Calcul du pH d'un mélange tampon

On mélange 30,0 mL d'une solution d'acide faible AH ($0,100 \text{ mol L}^{-1}$) et 20,0 mL d'une solution de sa base conjuguée A^- ($0,150 \text{ mol L}^{-1}$). Le pK_a du couple AH/A^- vaut 4,80. Le volume total est additif.

1. Calculer les quantités de matière initiales n_{AH} et n_{A^-} .
2. Déterminer les concentrations finales $[AH]$ et $[A^-]$ dans le mélange.
3. Calculer le pH de la solution tampon obtenue (formule de Henderson-Hasselbalch).

EXERCICE 5 Interprétation de courbe de dosage

On dose 20,0 mL d'une solution d'acide faible AH par une solution de base forte HO^- . La courbe $pH = f(V_{HO^-})$ présente une zone tampon.

1. Sur la courbe, comment repérer graphiquement la zone tampon ?
2. Quelle est la relation entre le pH et le pK_a au point de demi-équivalence ?
3. Si le pH à la demi-équivalence vaut 4,20, donner la valeur du pK_a de l'acide AH.
4. Pourquoi la zone tampon disparaît-elle après l'équivalence ?

EXERCICE 6 Applications concrètes : QCM

Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) parmi les propositions.

1. Le tampon sanguin principal est le couple :
 - (a) $H_3PO_4/H_2PO_4^-$
 - (b) H_2CO_3/HCO_3^-
 - (c) CH_3COOH/CH_3COO^-
 - (d) NH_4^+/NH_3
2. L'étalonnage d'un pH-mètre nécessite des solutions tampons :
 - (a) De pH connu et stable.
 - (b) Uniquement acides ($pH < 7$).
 - (c) Uniquement basiques ($pH > 7$).

- (d) De concentration molaire inconnue.
3. Dans l'industrie agroalimentaire, les tampons servent principalement à :
- (a) Augmenter la teneur en sucre.
 - (b) Stabiliser le pH pour la conservation et la texture.
 - (c) Colorer les aliments.
 - (d) Remplacer le sel.